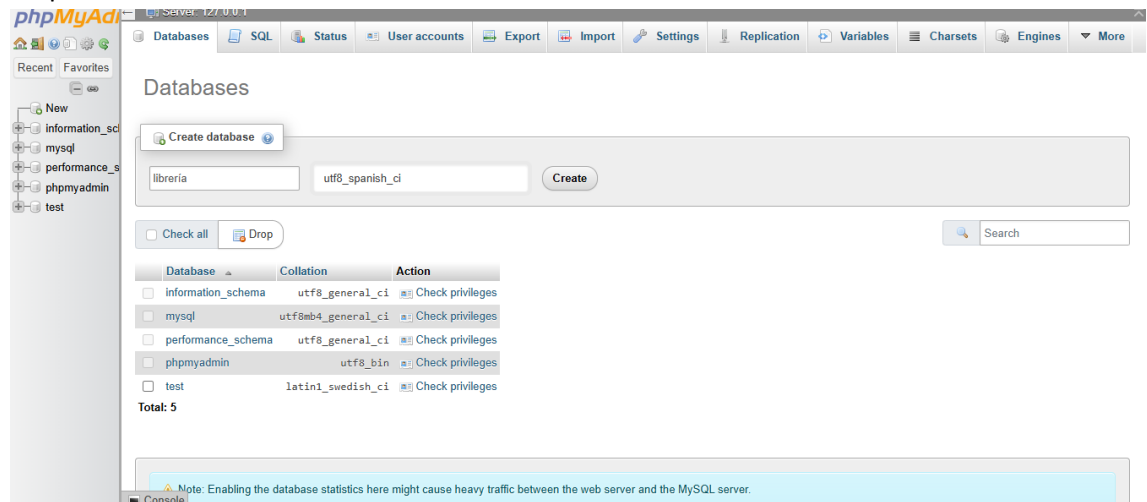


RESOLUCIÓN – Trabajo práctico 6

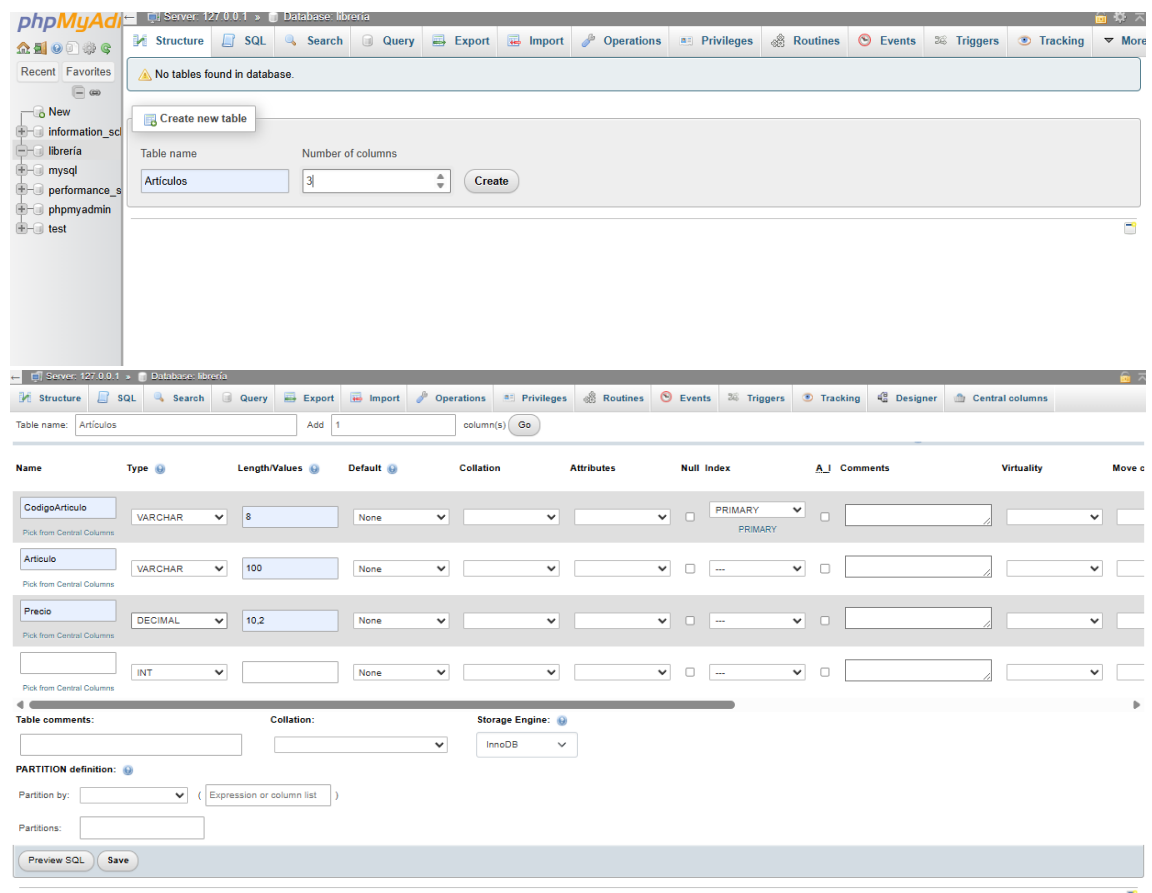
Actividad 1

- a) Replique los pasos dados en las consideraciones iniciales, realizando capturas de pantalla de los pasos ejecutados por usted.

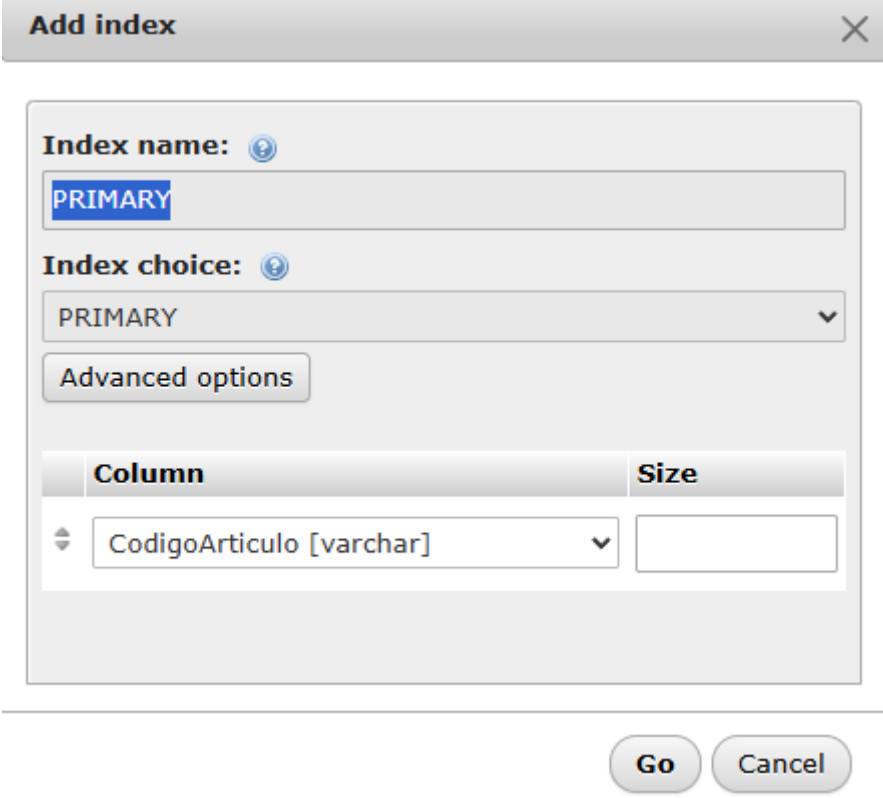
1- Empezamos creando la base de datos:



2- Creamos la tabla "Articulos"



Configuramos la clave primaria de esta manera



Add index

Index name:

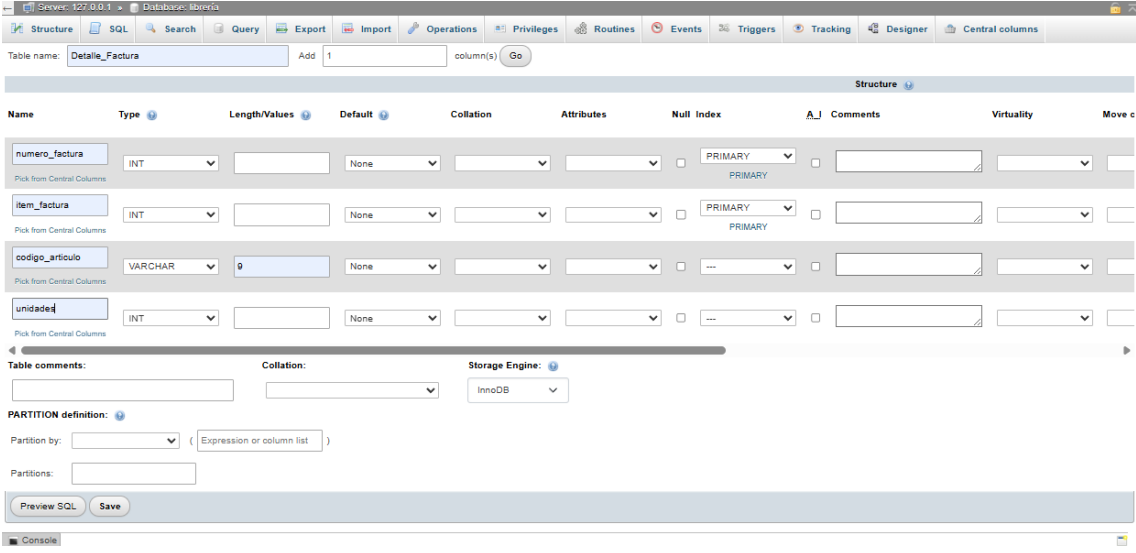
Index choice:

Advanced options

Column	Size
CodigoArticulo [varchar]	

Go Cancel

3- Creamos la tabla “Detalle_Factura” con la clave foránea.



Server: 127.0.0.1 Database: Idemiva

Table name: Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null Index	Comments	Virtuality	Move c
numero_factura	INT		None			PRIMARY			
item_factura	INT		None			PRIMARY			
codigo_articulo	VARCHAR	9	None						
unidades	INT		None						

Table comments:

Collation:

Storage Engine:

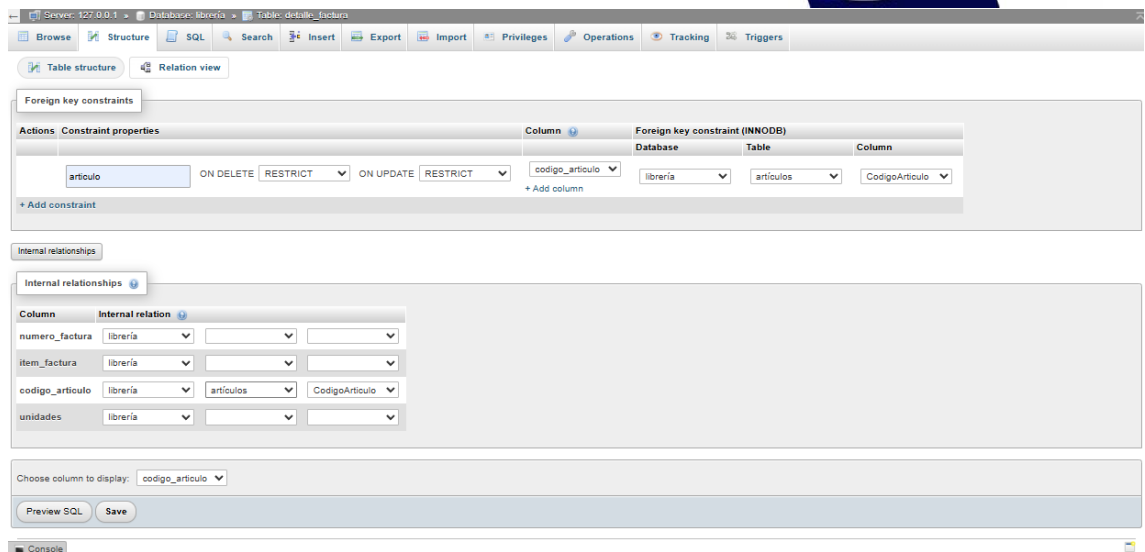
PARTITION definition:

Partition by:

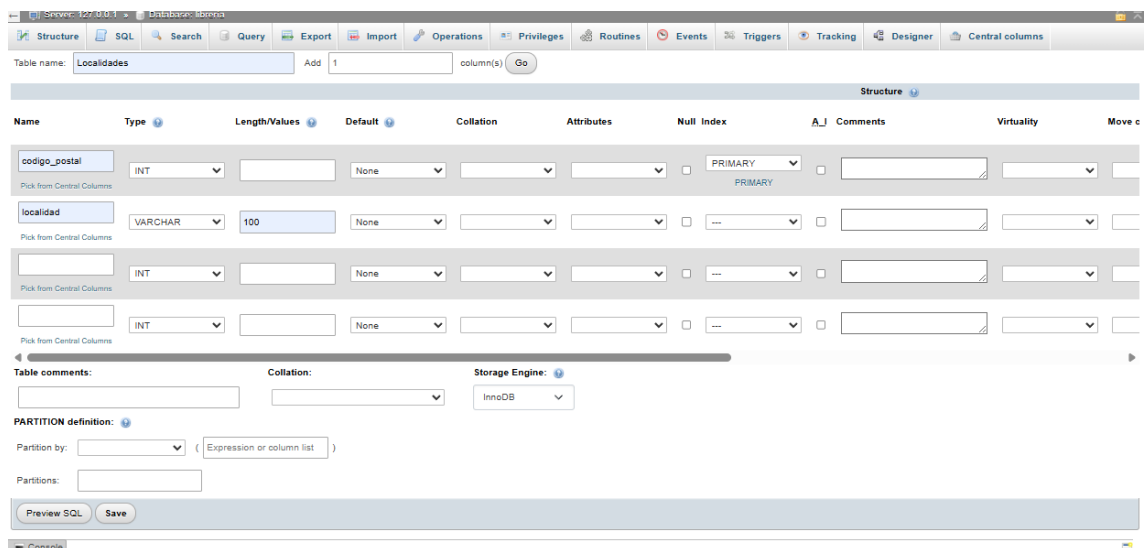
Partitions:

Preview SQL Save

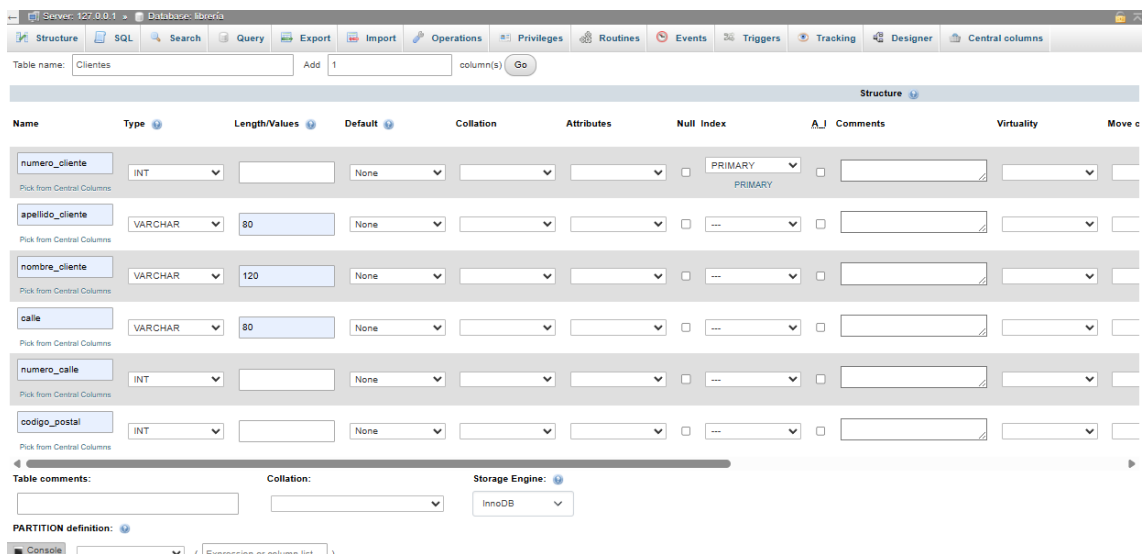
Creamos solo la clave foránea de articulo, luego cuando este creada la tabla Facturas se creará la clave foránea factura.



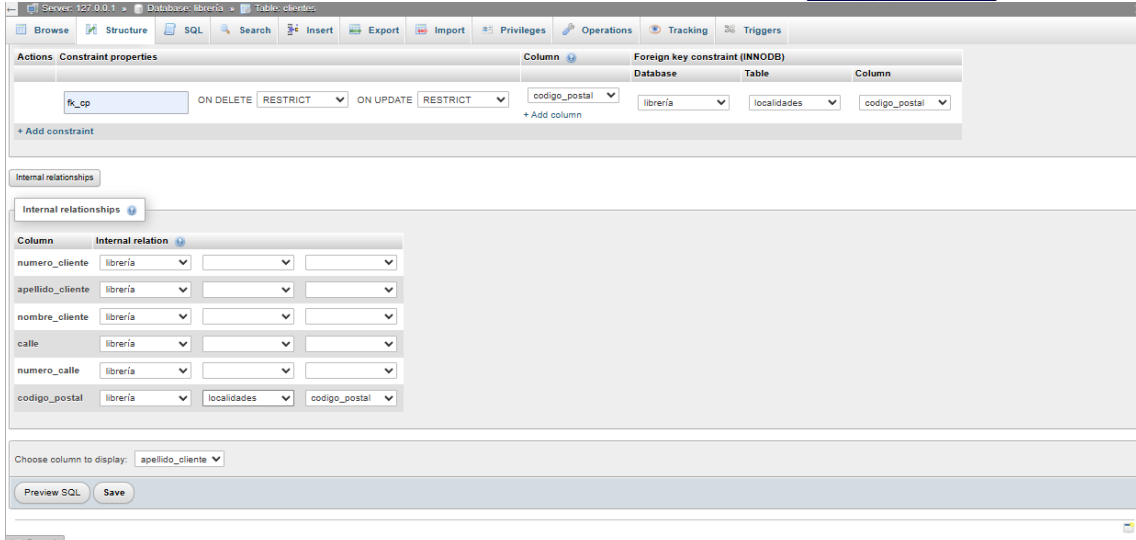
4- Creamos la tabla “Localidades”



5- Creamos la tabla “Clientes”



6- Añadimos la clave foránea código postal a Clientes.



Server: 127.0.0.1 » Database: libreria » Table: clientes

Actions Constraint properties

Column Foreign key constraint (INNODB)

Database Table Column

fk_op ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT codigo_postal libreria localidades codigo_postal

+ Add constraint

Internal relationships

Internal relationships

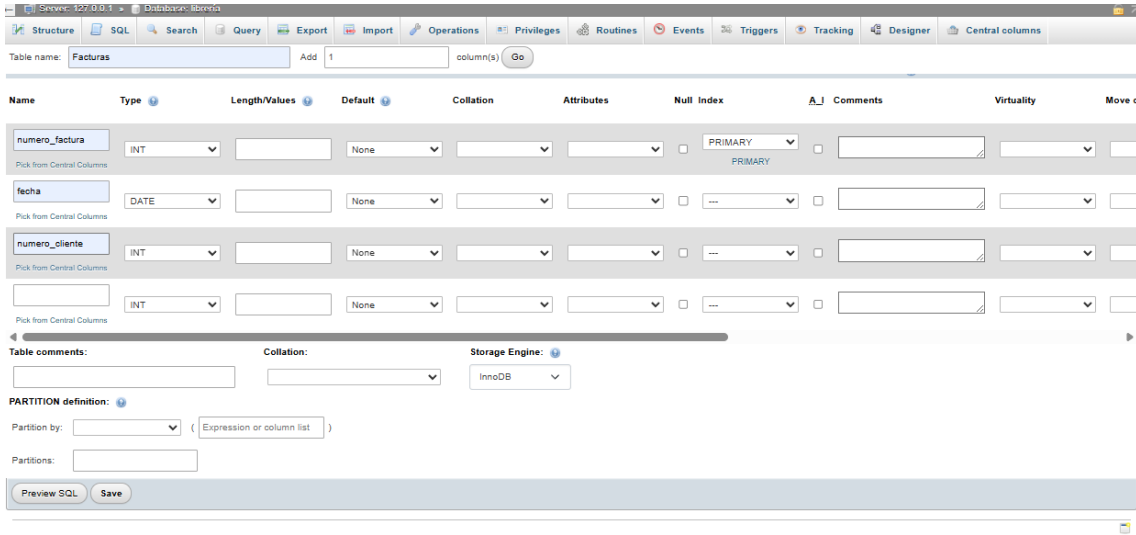
Column	Internal relation
numero_cliente	libreria
apellido_cliente	libreria
nombre_cliente	libreria
calle	libreria
numero_calle	libreria
codigo_postal	libreria localidades codigo_postal

Choose column to display: apellido_cliente

Preview SQL Save

Console

7- Creamos la tabla Facturas



Server: 127.0.0.1 » Database: libreria » Table: facturas

Table name: facturas Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null Index	A_J	Comments	Virtuality	Move c
numero_factura	INT		None			PRIMARY				
fecha	DATE		None							
numero_cliente	INT		None							
	INT		None							

Table comments: Collation: Storage Engine: InnoDB

PARTITION definition:

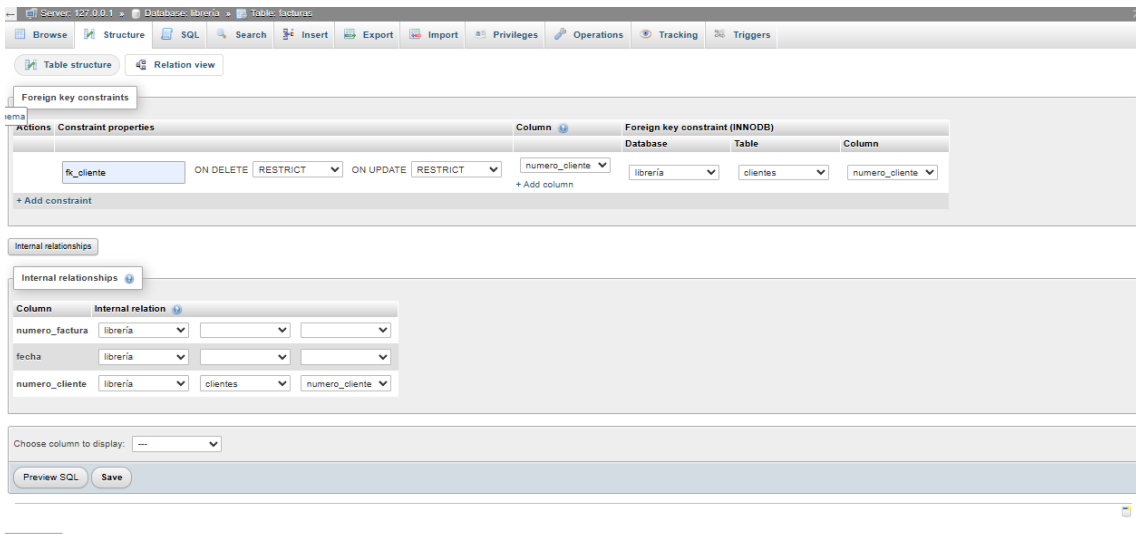
Partition by: (Expression or column list)

Partitions:

Preview SQL Save

Console

8- Añadimos la clave foránea de clientes



Server: 127.0.0.1 » Database: libreria » Table: facturas

Table structure Relation view

Foreign key constraints

Actions Constraint properties

Column Foreign key constraint (INNODB)

Database Table Column

fk_cliente ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT numero_cliente libreria clientes numero_cliente

+ Add constraint

Internal relationships

Internal relationships

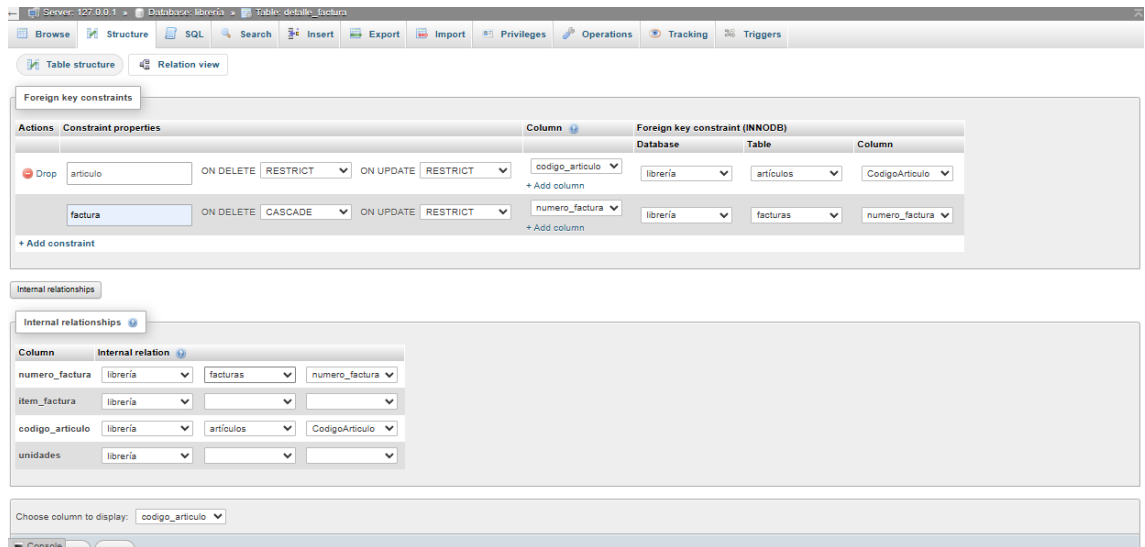
Column	Internal relation
numero_factura	libreria
fecha	libreria
numero_cliente	libreria clientes numero_cliente

Choose column to display: --

Preview SQL Save

Console

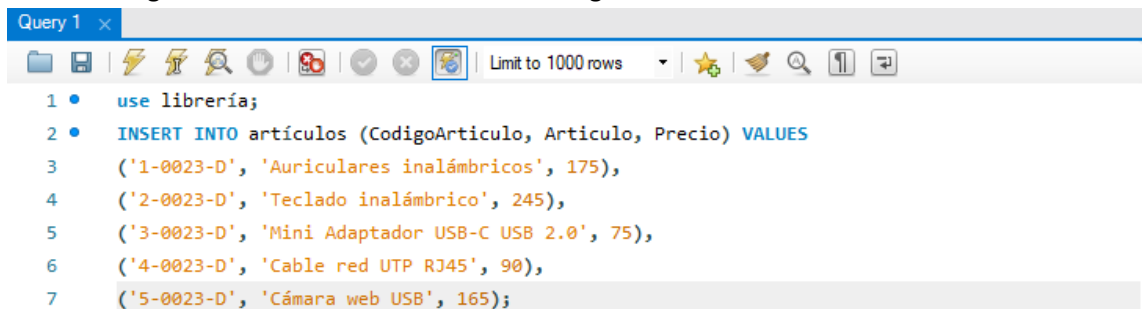
9- Añadimos la clave foránea de facturas a detalle factura



b) Cargue los datos de la siguiente figura en las tablas correspondientes.

Para esta parte del trabajo pasamos a MySQL Workbench.

Primero cargamos los datos de Artículos con la siguiente sentencia:



Query 1 **articulos** x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM librería.articulos;
```

Result Grid

	CodigoArticulo	Articulo	Precio
▶	1-0023-D	Auriculares inalámbricos	175.00
	2-0023-D	Tedado inalámbrico	245.00
	3-0023-D	Mini Adaptador USB-C USB 2.0	75.00
	4-0023-D	Cable red UTP RJ45	90.00
	5-0023-D	Cámara web USB	165.00
*	NULL	NULL	NULL

articulos 1 x Apply Revert

Luego cargamos los datos de Localidades:

Query 1 x

```
1 • use librería;  
2 • INSERT INTO localidades (codigo_postal, localidad) VALUES  
3   (1870, 'Avellaneda'),  
4   (1900, 'La Plata');  
5
```

Query 1 **articulos** **localidades** x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM librería.localidades;
```

Result Grid

	codigo_postal	localidad
▶	1870	Avellaneda
	1900	La Plata
*	NULL	NULL

localidades 1 x Apply Revert

Luego la tabla Clientes:

Query 1 x artículos localidades

```
1 • use librería;  
2 • INSERT INTO clientes (  
3     numero_cliente, apellido_cliente, nombre_cliente, calle, numero_calle, codigo_postal  
4 ) VALUES  
5     (21, 'Rodríguez', 'Facundo', 'Calle Rivero', 41, 1870),  
6     (22, 'Martínez', 'Natalia', 'Calle San Eloy', 82, 1870),  
7     (23, 'García', 'Carlos', 'Avenida de Italia', 245, 1900);  
8
```

Query 1 artículos localidades clientes x

```
1 • SELECT * FROM librería.clientes;
```

Result Grid

	numero_cliente	apellido_cliente	nombre_cliente	calle	numero_calle	codigo_postal
▶	21	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870
	22	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870
	23	García	Carlos	Avenida de Italia	245	1900
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

clientes 1 x Apply Revert

Luego Facturas:

```
Query 1 x artículos localidades clientes
Limit to 1000 rows
1 • use librería;
2 • INSERT INTO facturas (numero_factura, fecha, numero_cliente) VALUES
3   (335, '2024-08-01', 21),
4   (336, '2024-08-02', 22),
5   (337, '2024-08-02', 23);
6 |
7
```

Query 1 artículos localidades clientes facturas x

```
1 • SELECT * FROM librería.facturas;
```

Result Grid

	numero_factura	fecha	numero_cliente
▶	335	2024-08-01	21
	336	2024-08-02	22
	337	2024-08-02	23
*	NULL	NULL	NULL

facturas 1 x Apply Revert

Y por último la tabla Detalle_Factura:

```
Query 1  artículos  localidades  clientes  facturas
Limit to 1000 rows

1 • use librería;
2 • INSERT INTO detalle_factura (
3     numero_factura, item_factura, codigo_articulo, unidades
4 ) VALUES
5     (335, 1, '2-0023-D', 10),
6     (335, 2, '4-0023-D', 12),
7     (335, 3, '5-0023-D', 1),
8     (336, 1, '1-0023-D', 2),
9     (336, 2, '3-0023-D', 2),
10    (337, 1, '2-0023-D', 25);
11
12
13
```

Query 1 artículos localidades clientes facturas detalle_factura x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM librería.detalle_factura;
```

numero_factura	item_factura	codigo_articulo	unidades
335	1	2-0023-D	10
335	2	4-0023-D	12
335	3	5-0023-D	1
336	1	1-0023-D	2
336	2	3-0023-D	2
337	1	2-0023-D	25
NULL	NULL	NULL	NULL

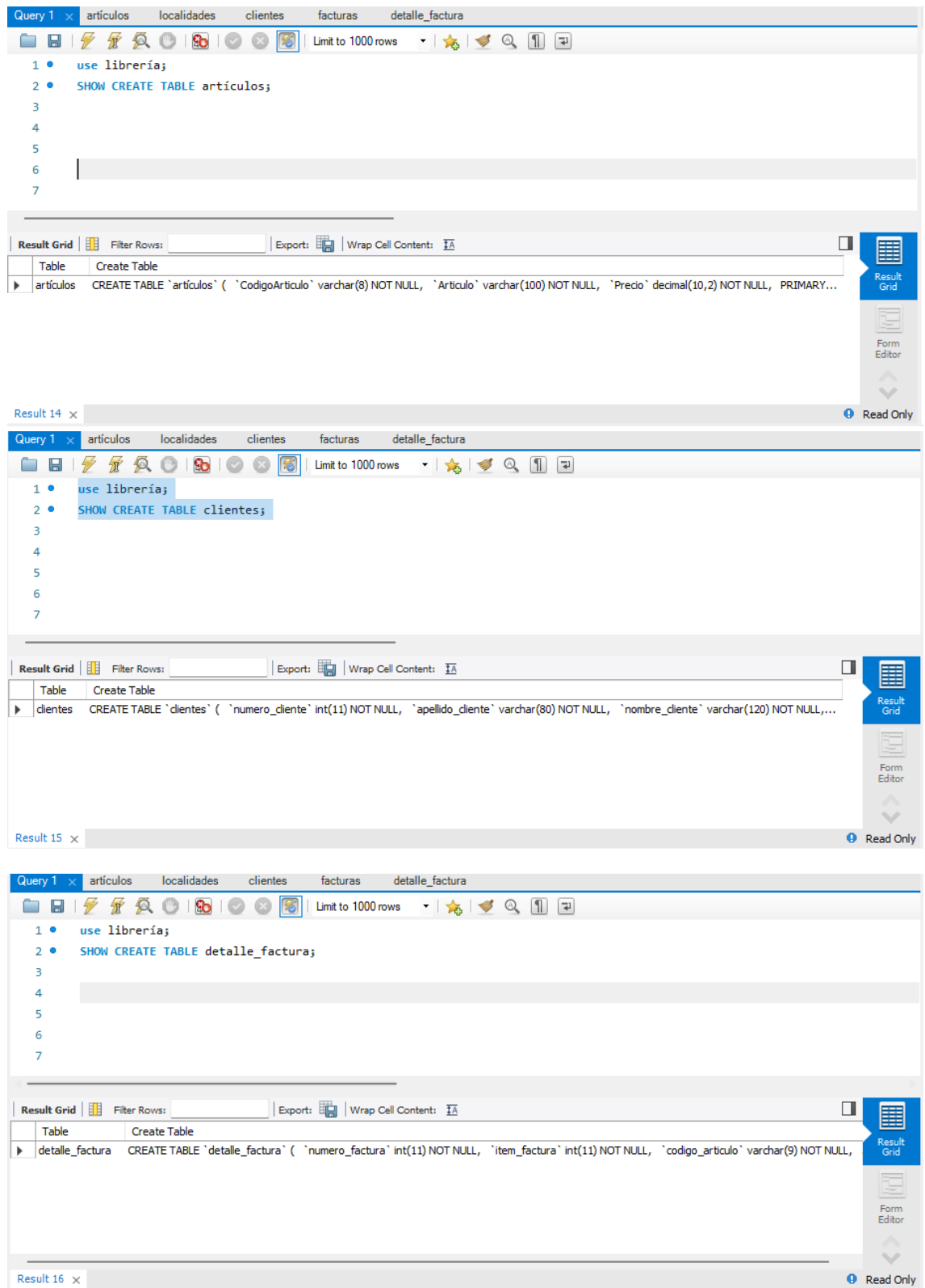
Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Result Grid | Form Editor

detalle_factura 1 x Apply Revert

De esta forma ya estarían cargados todos los datos en sus respectivas tablas. Es muy importante seguir este orden lógico para que las claves foráneas puedan ser referenciadas correctamente.

c) Ejecute las sentencias necesarias para visualizar las consultas SQL de creación de tablas e índices realizadas en la actividad anterior.

SHOW CREATE TABLE nombretabla;



The screenshot displays three sequential queries in a database management tool, each showing the SQL command and its corresponding CREATE TABLE statement.

Query 1:

```
1 • use librería;  
2 • SHOW CREATE TABLE artículos;  
3  
4  
5  
6  
7
```

Result 14:

```
1 • use librería;  
2 • SHOW CREATE TABLE clientes;  
3  
4  
5  
6  
7
```

Query 1:

```
1 • use librería;  
2 • SHOW CREATE TABLE detalle_factura;  
3  
4  
5  
6  
7
```

Result 15:

```
1 • use librería;  
2 • SHOW CREATE TABLE detalle_factura;  
3  
4  
5  
6  
7
```

Result 16:

```
1 • use librería;  
2 • SHOW CREATE TABLE detalle_factura;  
3  
4  
5  
6  
7
```

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

```

1 • use librería;
2 • SHOW CREATE TABLE facturas;
3
4
5
6
7

```

Limit to 1000 rows

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Table	Create Table
facturas	CREATE TABLE `facturas` (`numero_factura` int(11) NOT NULL, `fecha` date NOT NULL, `numero_cliente` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`nu...

Result 17 x Read Only

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

```

1 • use librería;
2 • SHOW CREATE TABLE localidades;
3
4
5
6
7

```

Limit to 1000 rows

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Table	Create Table
localidades	CREATE TABLE `localidades` (`codigo_postal` int(11) NOT NULL, `localidad` varchar(100) NOT NULL, PRIMARY KEY (`codigo_postal`)) ENGINE=In...

Result 18 x Read Only

SHOW INDEX FROM nombreTabla;

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

```

1 • use librería;
2 • SHOW INDEX FROM artículos;
3
4
5
6
7

```

Limit to 1000 rows

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_cor
artículos	0	PRIMARY	1	CodigoArticulo	A	5	NULL	NULL		BTREE		

Result 19 x Read Only

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

```

1 • use librería;
2 • SHOW INDEX FROM clientes;
3
4
5
6
7

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_c
artículos	0	PRIMARY	1	CodigoArticulo	A	5	NULL	NULL		BTREE		

Result 19 x Read Only

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

```

1 • use librería;
2 • SHOW INDEX FROM detalle_factura;
3
4
5
6
7

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_c
detalle_factura	0	PRIMARY	1	numero_factura	A	6	NULL	NULL		BTREE		
detalle_factura	0	PRIMARY	2	item_factura	A	6	NULL	NULL		BTREE		
detalle_factura	1	articulo	1	codigo_articulo	A	6	NULL	NULL		BTREE		

Result 20 x Read Only

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

```

1 • use librería;
2 • SHOW INDEX FROM facturas;
3
4
5
6
7

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_c
facturas	0	PRIMARY	1	numero_factura	A	3	NULL	NULL		BTREE		
facturas	1	fk_cliente	1	numero_cliente	A	3	NULL	NULL		BTREE		

Result 21 x Read Only

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

Limit to 1000 rows

```

1 • use librería;
2 • SHOW INDEX FROM localidades;
3
4
5
6
7
8

```

Result Grid

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_c
localidades	0	PRIMARY	1	codigo_postal	A	2	NULL	NULL		BTREE		

Result Grid

Form Editor

d) Realice una consulta SQL sobre la base que muestre que clientes realizaron compras el 02/08/2024

Query 1 x artículos localidades clientes facturas detalle_factura

Limit to 1000 rows

```

1 • use librería;
2 • SELECT c.numero_cliente, c.apellido_cliente, c.nombre_cliente, f.numero_factura, f.fecha
3 FROM clientes c
4 JOIN facturas f ON c.numero_cliente = f.numero_cliente
5 WHERE f.fecha = '2024-08-02';
6
7
8
9
10

```

Result Grid

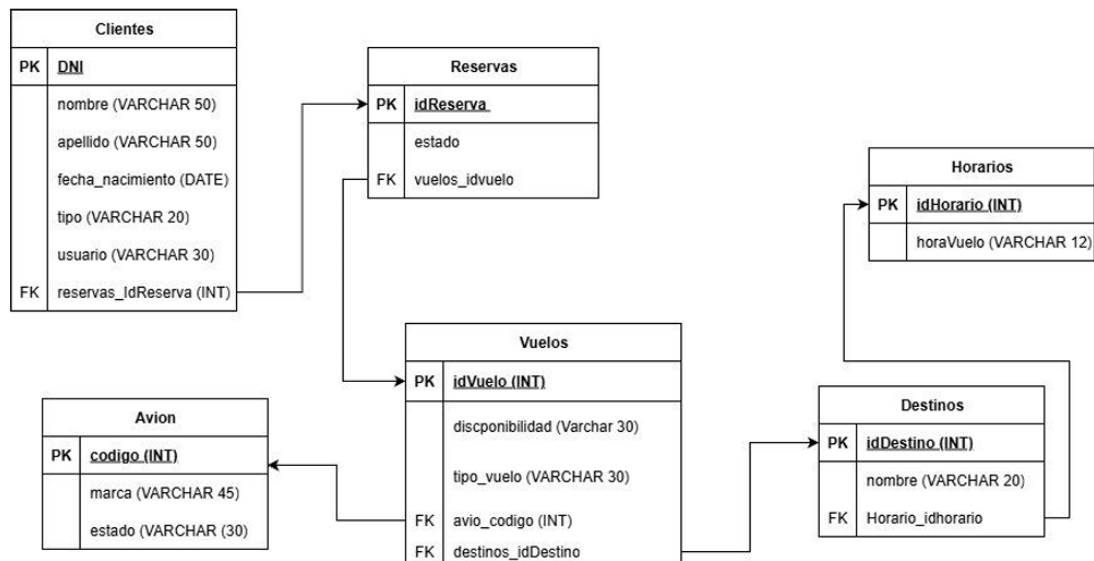
numero_cliente	apellido_cliente	nombre_cliente	numero_factura	fecha
22	Martínez	Natalia	336	2024-08-02
23	García	Carlos	337	2024-08-02

Result 23 x

Read Only

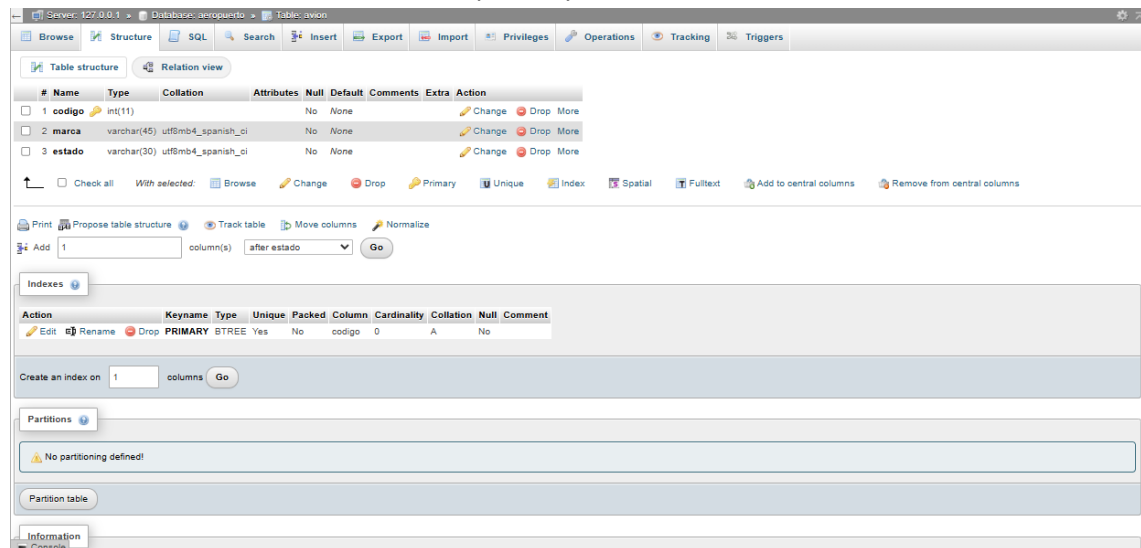
Actividad 2:

a) Analice la base de datos de la siguiente figura con sus tablas y relaciones.



b) Cree la base de datos con phpMyAdmin.

Primero creamos la base de datos aeropuerto y la tabla Avion:



Después creamos la tabla Horarios:

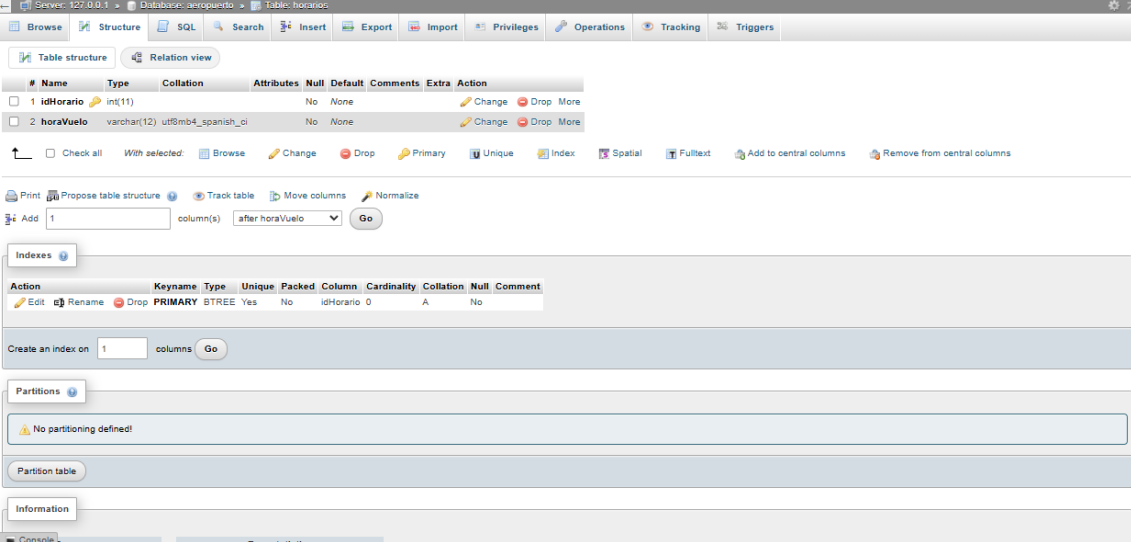


Table structure for `horarios`:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idHorario	int(11)			No	None			Change Drop More
2	horaVuelo	varchar(12)	utf8mb4_spanish_ci		No	None			Change Drop More

Indexes:

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	STREE	Yes	No	idHorario	0	A	No		

Luego la tabla Destinos:

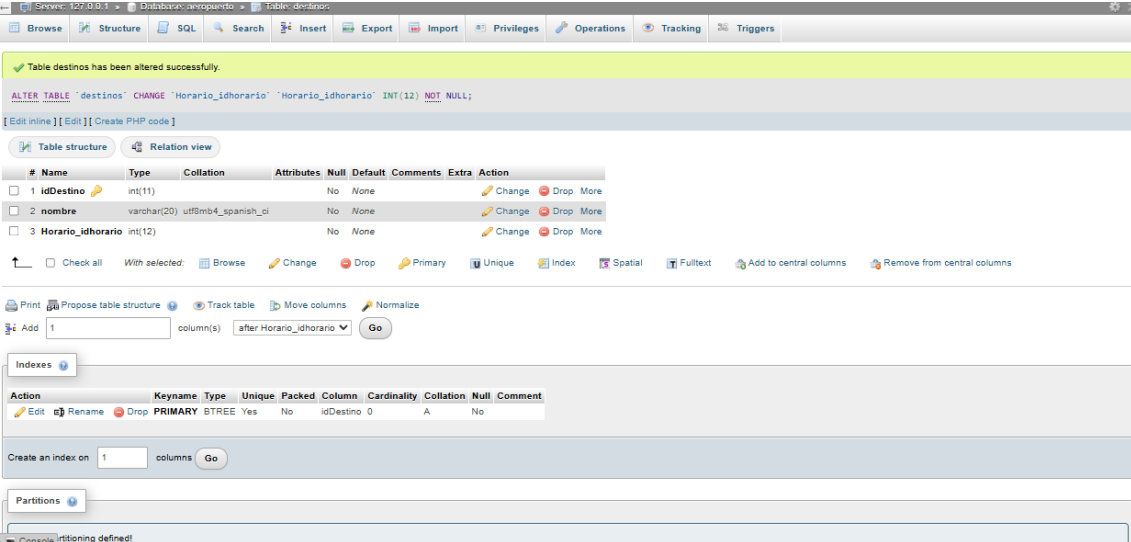


Table structure for `destinos`:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idDestino	int(11)			No	None			Change Drop More
2	nombre	varchar(20)	utf8mb4_spanish_ci		No	None			Change Drop More
3	Horario_idhorario	int(12)			No	None			Change Drop More

Indexes:

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	STREE	Yes	No	idDestino	0	A	No		

Y le agregamos la clave foránea:

Server: 127.0.0.1 Database: aeropuerto Table: destinos

Table structure Relation view

Foreign key constraints

Actions	Constraint properties	Column	Foreign key constraint (INNOBDB)
		Database	Table
	horario_idhorario ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	Horario_idhorario	aeropuerto horarios idHorario

+ Add constraint

Internal relationships

Internal relationships

Column	Internal relation
idDestino	aeropuerto
nombre	aeropuerto
Horario_idhorario	aeropuerto horarios idHorario

Choose column to display: nombre

Preview SQL Save

Luego la tabla Vuelos:

Server: 127.0.0.1 Database: aeropuerto Table: vuelos

Table structure Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idVuelo	int(11)			No	None			Change Drop More
2	disponibilidad	varchar(30)	utf8mb4_spanish_ci		No	None			Change Drop More
3	tipo_vuelo	varchar(30)	utf8mb4_spanish_ci		No	None			Change Drop More
4	avion_codigo	int(11)			No	None			Change Drop More
5	destinos_idDestino	int(11)			No	None			Change Drop More

Check all With selected Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Add to central columns Remove from central columns

Print Propose table structure Track table Move columns Normalize

Add 1 column(s) after destinos_idDestino Go

Indexes

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idVuelo	0	A	No		

Create an index on 1 columns Go

Partitions

No partitioning defined

Y le agregamos sus claves foráneas:

Server: 127.0.0.1 Database: aeropuerto Table: vuelos

Table structure Relation view

Foreign key constraints

Actions	Constraint properties	Column	Foreign key constraint (INNOBDB)
		Database	Table
	destinos_idDestino ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	destinos_idDest	aeropuerto destinos idDestino
	avion_codigo ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	avion_codigo	aeropuerto avion codigo

+ Add constraint

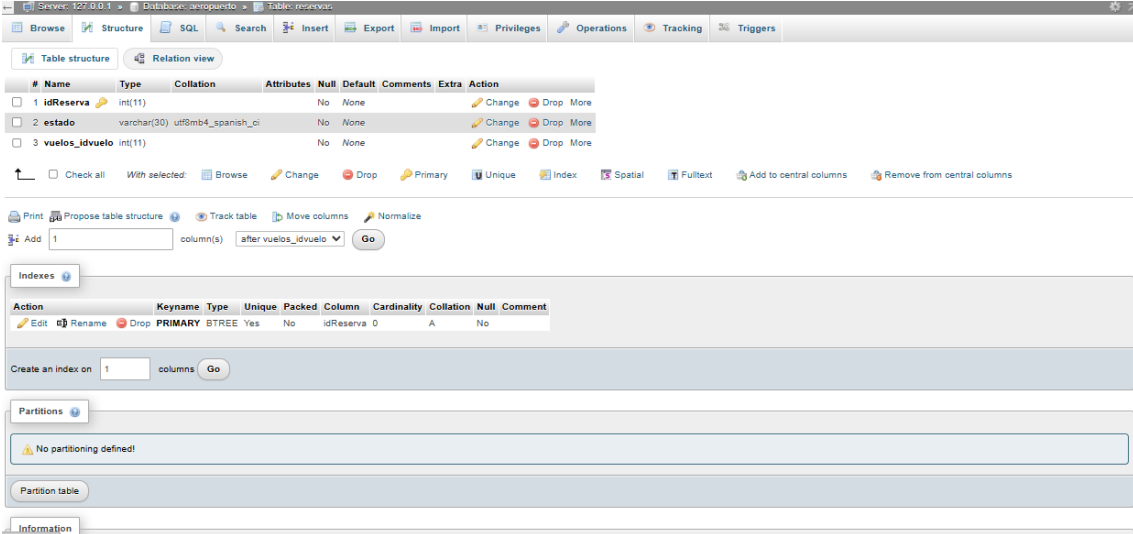
Internal relationships

Internal relationships

Column	Internal relation
idVuelo	aeropuerto
disponibilidad	aeropuerto
tipo_vuelo	aeropuerto
avion_codigo	aeropuerto avion codigo
destinos_idDestino	aeropuerto destinos idDestino

Choose column to display: disponibilidad

Después creamos la tabla Reservas:

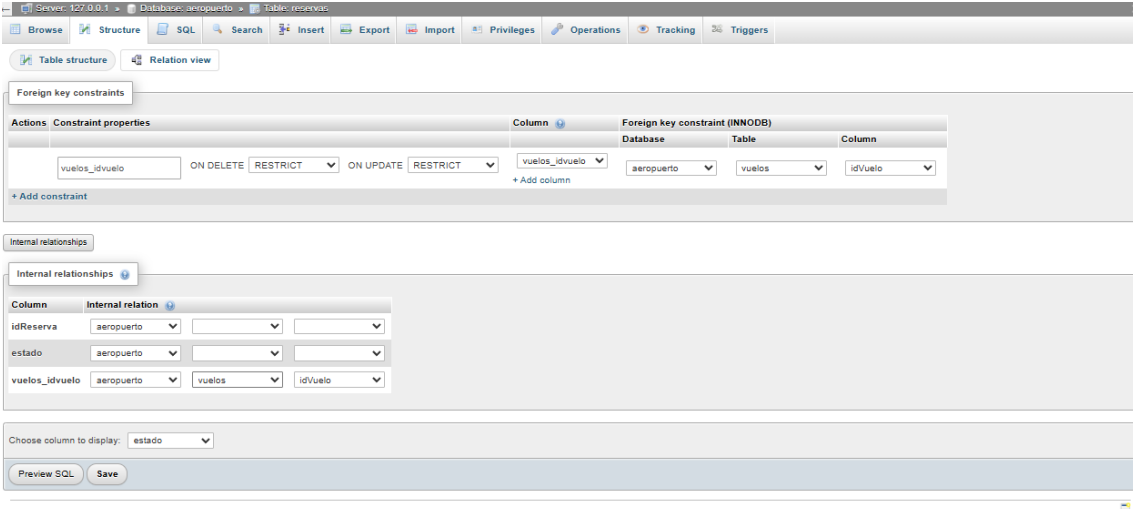


The screenshot shows the 'Table structure' view for the 'reservas' table in the 'aeropuerto' database. The table has three columns:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idReserva	int(11)			No	None			Change Drop More
2	estado	varchar(30)	utf8mb4_spanish_ci		No	None			Change Drop More
3	vuelos_idvuelo	int(11)			No	None			Change Drop More

The 'Indexes' section shows a primary index on 'idReserva'.

Y le agregamos su clave foránea:

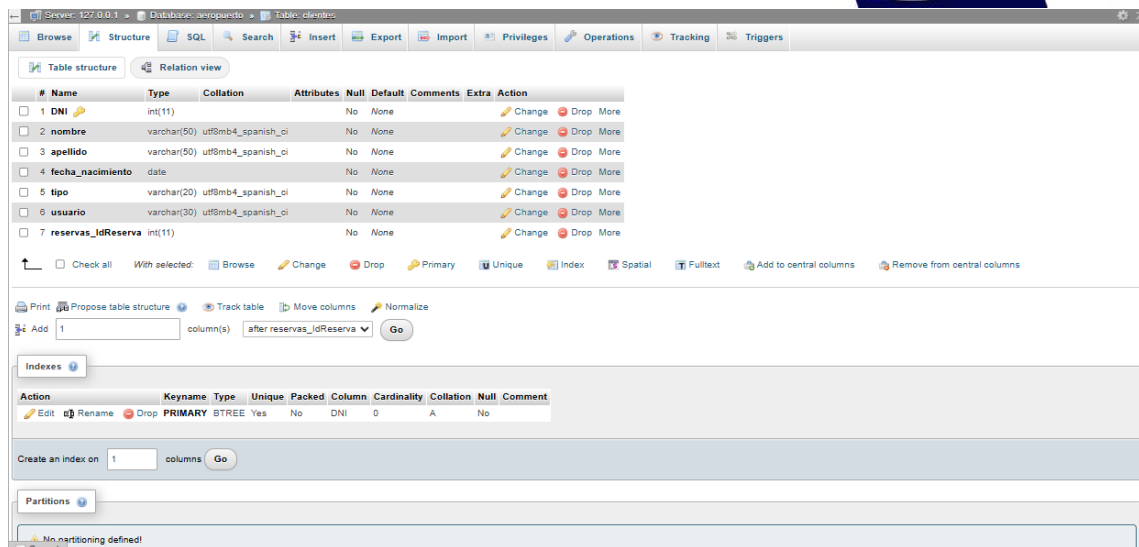


The screenshot shows the 'Foreign key constraints' section for the 'reservas' table. A foreign key constraint is defined on the 'vuelos_idvuelo' column, referencing the 'vuelos' table in the 'aeropuerto' database.

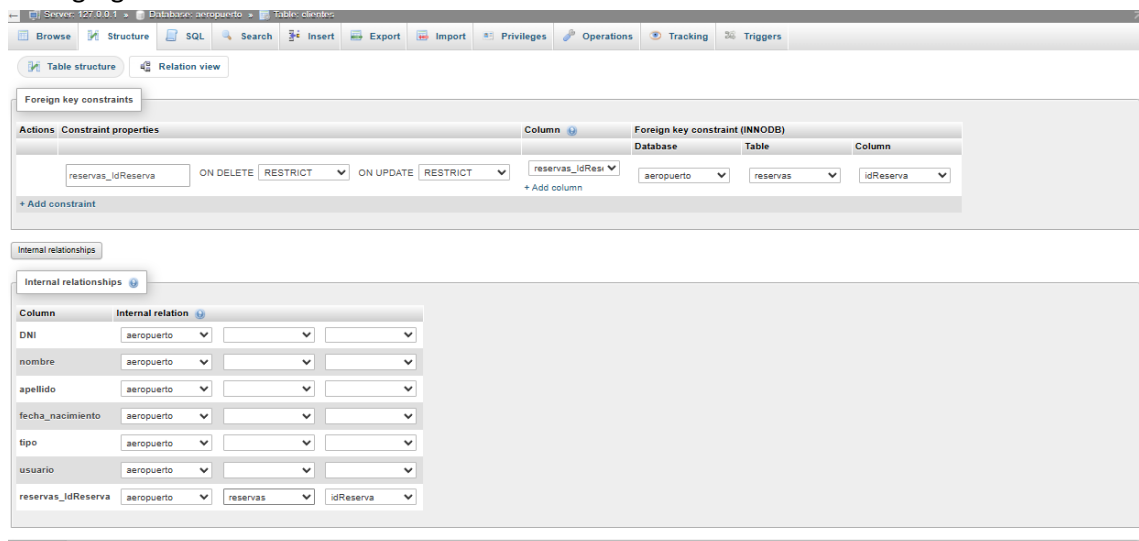
Column	Foreign key constraint (INNODB)
	Database Table Column
vuelos_idvuelo	aeropuerto vuelos idVuelo

The 'Internal relationships' section shows the relationship between the 'reservas' table and the 'vuelos' table.

Y por último creamos la tabla Clientes



Y le agregamos la clave foránea:



De esta forma ya estarían creadas las tablas.

c) Describa en qué orden se pueden completar las tablas con relación a las restricciones de FK presentes.

La mejor forma de completar las tablas es comenzar con aquellas que no tienen claves foráneas (FK), ya que no dependen de otras. En este caso, las tablas Avion y Horarios no tienen FK, por lo tanto deben completarse primero (el orden entre ellas es indiferente).

Luego se puede cargar Destinos, ya que solo depende de Horarios. A continuación se completa Vuelos, que tiene FKs a Avion y Destinos. Después se llena Reservas, que depende de Vuelos, y finalmente Clientes, que depende de Reservas.

Orden correcto:

1. **Avion / Horario** (sin FKs)
2. **Destinos** (FK a Horarios)
3. **Vuelos** (FK a Avion y Destinos)

4. **Reservas** (FK a Vuelos)
5. **Cientes** (FK a Reservas)

d) Escriba las sentencias SQL para insertar datos en las tablas de al menos cargue los datos de 5 pasajeros y 8 reservas ideados por usted, el ultimo pasajero debe tener su propio nombre y apellido. Ejecute las sentencias en phpMyAdmin, capture las pantallas de lo realizado y súmelas al reporte.

✓ 3 rows inserted. (Query took 0.0135 seconds.)

```
INSERT INTO horarios (idHorario, horaVuelo) VALUES (1, '08:00'), (2, '10:30'), (3, '15:45');
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ 3 rows inserted. (Query took 0.0125 seconds.)

```
INSERT INTO avion (codigo, marca, estado) VALUES (1, 'Boeing 737', 'Operativo'), (2, 'Airbus A320', 'Operativo'), (3, 'Embraer 190', 'Mantenimiento');
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ 3 rows inserted. (Query took 0.0127 seconds.)

```
INSERT INTO destinos (idDestino, nombre, Horario_idHorario) VALUES (1, 'Buenos Aires', 1), (2, 'Córdoba', 2), (3, 'Mendoza', 3);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ 4 rows inserted. (Query took 0.0112 seconds.)

```
INSERT INTO vuelos (idVuelo, disponibilidad, tipo_vuelo, avion_codigo, destinos_idDestino) VALUES (101, 'Disponible', 'Comercial', 1, 1), (102, 'Disponible', 'Comercial', 1, 2), (103, 'Ocupado', 'Privado', 2, 2), (104, 'Disponible', 'Comercial', 3, 3);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ 8 rows inserted. (Query took 0.0035 seconds.)

```
INSERT INTO reservas (idReserva, estado, vuelos_idVuelo) VALUES (201, 'Confirmada', 101), (202, 'Pendiente', 101), (203, 'Cancelada', 102), (204, 'Confirmada', 102), (205, 'Pendiente', 103), (206, 'Confirmada', 103), (207, 'Confirmada', 104), (208, 'Pendiente', 104);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ 5 rows inserted. (Query took 0.0081 seconds.)

```
INSERT INTO clientes (DNI, nombre, apellido, fecha_nacimiento, tipo_usuario, reservas_idReserva) VALUES (30000001, 'Lucía', 'Pérez', '1990-04-15', 'Pasajero', 'lucia.perez', 201), (30000002, 'Andrés', 'Ramírez', '1985-07-22', 'Pasajero', 'andres.ram', 202), (30000003, 'Camila', 'Gómez', '2000-01-10', 'Pasajero', 'camil.g', 203), (30000004, 'Matías', 'López', '1998-11-30', 'Pasajero', 'mat.lopez', 204), (30000005, 'Nicolás', 'Carcaño', '1995-06-05', 'Pasajero', 'tu.usuario', 205);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

e) Ejecute las sentencias necesarias para visualizar las queries SQL de creación de tablas e índices realizadas en la actividad anterior.

SHOW CREATE TABLE nombretabla;

Your SQL query has been executed successfully.

```
SHOW CREATE TABLE clientes;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table: Create Table

```
CREATE TABLE 'clientes' (
  clientes
  'DNI' int(11) NOT NULL...
```

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

[SHOW](#) [CREATE TABLE](#) avion;

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table [Create Table](#)

CREATE TABLE 'avion' (
 'codigo' int(11) NOT NULL...

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

[SHOW](#) [CREATE TABLE](#) destinos;

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table [Create Table](#)

CREATE TABLE 'destinos' (
 'idDestino' int(11) NO...

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

[SHOW](#) [CREATE TABLE](#) horarios;

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table [Create Table](#)

CREATE TABLE 'horarios' (
 'idHorario' int(11) NO...

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

[SHOW](#) [CREATE TABLE](#) reservas;

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table [Create Table](#)

CREATE TABLE 'reservas' (
 'idReserva' int(11) NO...

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

```
SHOW CREATE TABLE vuelos;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table **Create Table**

```
CREATE TABLE 'vuelos' (
  'idVuelo' int(11) NOT NU...
```

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

SHOW INDEX FROM nombretabla;

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

```
SHOW INDEX FROM avion;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
avion	0	PRIMARY	1	codigo	A	3	NULL	NULL		BTREE		

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

```
SHOW INDEX FROM clientes;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
clientes	0	PRIMARY	1	DNI	A	5	NULL	NULL		BTREE		
clientes	1	reservas_idReserva	1	reservas_idReserva	A	5	NULL	NULL		BTREE		

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. ⓘ

Your SQL query has been executed successfully.

```
SHOW INDEX FROM destinos;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
destinos	0	PRIMARY	1	idDestino	A	3	NULL	NULL		BTREE		
destinos	1	horario_idhorario	1	Horario_idhorario	A	3	NULL	NULL		BTREE		

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

[Bookmark this SQL query](#)

Show query box

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

SHOW INDEX FROM horarios;

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
horarios	0	PRIMARY	1	idHorario	A	3	NULL	NULL		BTREE		

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

Show query box

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

SHOW INDEX FROM reservas;

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
reservas	0	PRIMARY	1	idReserva	A	8	NULL	NULL		BTREE		
reservas	1	vuelos_idvuelo	1	vuelos_idvuelo	A	8	NULL	NULL		BTREE		

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

Show query box

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

SHOW INDEX FROM vuelos;

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment
vuelos	0	PRIMARY	1	idVuelo	A	4	NULL	NULL		BTREE		
vuelos	1	destinos_idDestino	1	destinos_idDestino	A	4	NULL	NULL		BTREE		
vuelos	1	avion_codigo	1	avion_codigo	A	4	NULL	NULL		BTREE		

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

f) Ejecute las sentencias necesarias para visualizar los planes de ejecución para listar los vuelos y clientes de un determinado destino.

Show query box

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT c.DNI, c.nombre, c.apellido, v.idVuelo, d.nombre AS destino FROM clientes c JOIN reservas r ON c.reservas_idReserva = r.idReserva JOIN vuelos v ON r.vuelos_idVuelo = v.idVuelo JOIN destinos d ON v.destinos_idDestino = d.idDestino WHERE d.nombre = 'Mendoza';
```

[Edit inline] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	d	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	3	Using where
1	SIMPLE	v	ref	PRIMARY,destinos_idDestino	destinos_idDestino	4	aeropuerto.d.idDestino	1	Using index
1	SIMPLE	r	ref	PRIMARY,vuelos_idvuelo	vuelos_idvuelo	4	aeropuerto.v.idVuelo	1	Using index
1	SIMPLE	c	ALL	reservas_idReserva	NULL	NULL	NULL	5	Using where; Using join buffer (flat,BNL join)

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

g) Liste los clientes ordenados por apellido y nombre, ve el plan de ejecución, analice la situación agregando un índice, y vuelva a ejecutar el plan.

Show query box

Showing rows 0 - 4 (5 total. Query took 0.0036 seconds.) [apellido: CARCAÑO... - RAMÍREZ...] [nombre: NICOLÁS... - ANDRÉS...]

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY apellido, nombre;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	DNI	nombre	apellido	fecha_nacimiento	tipo	usuario	reservas_idReserva
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	30000005	Nicolás	Carcaño	1995-06-05	Pasajero	tu.usuario	205
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	30000003	Camila	Gómez	2005-01-10	Pasajero	cam.g	203
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	30000004	Matías	López	1998-11-30	Pasajero	mat.lopez	204
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	30000001	Lucía	Pérez	1990-04-15	Pasajero	lucia.perez	201
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	30000002	Andrés	Ramírez	1985-07-22	Pasajero	andres.ram	202

☐ Check all | With selected: ☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete ☐ Export

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

Show query box

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT * FROM clientes ORDER BY apellido, nombre;
```

[Edit inline] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	clientes	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	Using filesort

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

En la columna key se ve NULL, lo que significa que no se usa ningún índice para ordenar. Esto implica un ordenamiento manual (filesort), lo cual puede ser lento en tablas grandes.

La solución es crear un índice:

Show query box

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0008 seconds.)

```
CREATE INDEX idx_apellido_nombre ON clientes (apellido, nombre);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Show query box

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT apellido, nombre FROM clientes ORDER BY apellido, nombre;
```

[Edit inline] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	clientes	index	NULL	idx_apellido_nombre	404	NULL	5	Using index

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

Luego de crear un índice sobre apellido y nombre, el motor de MySQL utilizó el índice (key: idx_apellido_nombre), mejorando el rendimiento de la consulta.

h) Genere una vista ordenada por ese criterio, vea el plan de ejecución de la vista, ordenando solo por nombre, no apellido. ¿Qué conclusión puede obtener?

Show query box

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0010 seconds.)

```
CREATE VIEW vista_clientes_ordenados AS SELECT * FROM clientes ORDER BY apellido, nombre;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Show query box

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

```
EXPLAIN SELECT * FROM vista_clientes_ordenados ORDER BY nombre;
```

[Edit inline] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	clientes	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	Using filesort

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

Aunque la vista ya estaba ordenada por apellido, nombre, al consultar la vista y ordenar solo por nombre, MySQL no reutiliza ese orden.

Para optimizar esto se puede crear un índice específico sobre nombre:

Show query box

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0008 seconds.)

```
CREATE INDEX idx_nombre ON clientes (nombre);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Se creó una vista ordenada por apellido, nombre, y luego se consultó ordenando por nombre. El plan de ejecución mostró que MySQL no aprovechó el orden original de la vista, y aplicó filesort. Esto demuestra que el ORDER BY en una vista no es persistente y que se recomienda crear un índice sobre el campo realmente usado para ordenar.